

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2016 (2. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

W	F
●	✕

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Aufgaben

1.1 Betrachten Sie einen Markt mit stetig differenzierbarer Angebotskurve und stetig differenzierbarer Nachfragekurve und eindeutigem partiellen Gleichgewicht mit Stücksteuer-Satz t ; nehmen Sie dabei an, t ist nicht zu groß, sodass im Gleichgewicht noch Handel stattfindet. Bezeichnen Sie mit $p(t)$ den Konsumentenpreis und mit $p'(t)$ die Ableitung nach t . Bezeichnen Sie mit $\epsilon(p_D)$ die Preiselastizität der Nachfrage beim Konsumentenpreis p_D und mit $\eta(p_S)$ die Preiselastizität des Angebots beim Produzentenpreis p_S .

1. Es gilt $p'(t) = \frac{\eta(p(t)-t)}{\eta(p(t)-t) - \epsilon(p(t)) \frac{p(t)-t}{p(t)}}$.
2. Es gilt $p'(0) = \frac{\eta(p(0))}{\eta(p(0)) - \epsilon(p(0))}$.
3. Wenn t nahe an 0 ist und $\eta(p(t))$ viel größer ist als $|\epsilon(p(t))|$, dann gilt $p'(t) \approx 0$.
4. Wenn die Steuer auf der Produzentenseite erhoben wird, dann sind die Produzenten schlechter gestellt als wenn die Steuer auf der Konsumentenseite erhoben wird.
5. Wenn sowohl Nachfrage als auch Angebot konstante endliche Elastizität haben, dann sind die Steuereinnahmen strikt wachsend in t .

1.2 Betrachten Sie einen Winzer als eine gewinnmaximierende Firma, die guten Wein (Output 1) und normalen Wein (Output 2) herstellen kann. Output $i = 1; 2$ kann zum Marktpreis $p_i > 0$ verkauft werden, wobei $p_1 \geq p_2$ gilt. Der einzige Input ist Arbeit, mit Lohn (= Inputpreis) gleich 1. Die Firma ist Preisnehmer in den Outputmärkten und im Inputmarkt. Für jedes $x \geq 0$ gilt: Mit x Einheiten des Inputs kann jede Outputkombination $(q_1; q_2)$ mit $(q_1 + 2)(q_2 + 1) \leq x$ hergestellt werden.

1. Wenn der Preis des guten Weins $p_1 < 1$ ist, dann produziert der Winzer keinen guten Wein.
2. Wenn der Preis des normalen Weins $p_2 > 1$ ist, dann produziert der Winzer eine strikt positive Menge normalen Wein.
3. Wenn $p_1 > 3$ und $p_2 > 3$, dann wird von beiden Weinen eine strikt positive Menge produziert.
4. Wenn $p_1 = p_2 > 4$, dann wird mehr guter Wein als normaler Wein produziert.
5. Im Bereich $p_1 > 1$ ist die Menge an produziertem guten Wein strikt wachsend im Preis p_1 , bei festgehaltenem Preis $p_2 = 5$.

1.3 Eine Konsumentin hat Präferenzen über Konsumströme (c_0, c_1) von Kaugummi in den Perioden 0 und 1. Die Konsumentin hat die Erstausrüstung Y_0 Kaugummis in Periode 0 und $Y_1 > Y_0$ Kaugummis in Periode 1. Die Konsumentin kann Kaugummi zum Zinssatz $r > 0$ sparen und verleihen. Der Entscheidungsraum besteht aus allen (c_0, c_1) mit $c_0 > 0$ und $c_1 > c_0$. Die Präferenzen werden durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = \ln c_0 + \delta \ln(c_1 - c_0)$ repräsentiert, wobei δ ein vorgegebener Parameter ist mit $0 < \delta \leq 1$.

1. Die Präferenzen sind konvex, d.h. die Bessermenge jedes Konsumstroms ist konvex.
2. Wenn (c_0, c_1) nutzenmaximierend ist, dann gilt $(1+r)c_0 + c_1 = (1+r)Y_0 + Y_1$.
3. Die nutzenmaximierende Kaugummimenge in Periode 0 ist gleich $(Y_0(1+r) + Y_1) = (2+r+\delta(2+r))$.
4. Wenn $\delta = 1$, dann konsumiert die Konsumentin in Periode 0 weniger als halb so viel Kaugummi wie in Periode 1.
5. Wenn $Y_0 > 10$ und wenn beim Zinssatz $r = 1/10$ die Erstausrüstung in Periode 0 um 10 gesenkt wird und in Periode 1 um 11 erhöht wird, dann wird die Konsumentin strikt besser gestellt.

1.4 Betrachten Sie einen Markt mit zwei gleich großen Gruppen von Entscheidern. Jeder Entscheider hat Erwartungswert-Varianz-Präferenzen über Geldlotterien. Für jede Lotterie y werden die Präferenzen von Entscheidern in Gruppe $i = A, B$ durch die Nutzenfunktion $u_i(y) = E[y] - C_i \text{Var}[y]$ dargestellt, wobei $C_A \geq 0$ und $C_B \geq 0$ vorgegebene Parameter sind mit $C_A + C_B > 0$. Jeder Entscheider in Gruppe A hat als Erstausrüstung eine Lotterie y_1 mit Erwartungswert $E_1 > 0$ und Varianz $\sigma_1^2 > 0$. Jeder Entscheider in Gruppe B hat als Erstausrüstung die sichere Auszahlung (d.h. degenerierte Lotterie) $Y_2 = E_2 > 0$. Die Entscheider können in einem Markt beliebige (auch negative) Anteile Ihrer Erstausrüstung zum (möglicherweise negativen) Tauschverhältnis p tauschen, wie folgt. Möchte ein Entscheider in Gruppe A den Anteil α_1 der Lotterie y_1 halten, so tauscht er die verbleibenden $1 - \alpha_1$ Anteile im Verhältnis p , erhält also $p(1 - \alpha_1)$ Anteile der sicheren Auszahlung Y_2 ; somit "konsumiert" dieser Entscheider die Lotterie $\alpha_1 y_1 + p(1 - \alpha_1) Y_2$. Ein Wettbewerbs-Tauschverhältnis p ist dadurch gegeben, dass jeder Entscheider optimal entscheidet gegeben p , der Markt für Anteile von y_1 geräumt ist und der Markt für Anteile von Y_2 geräumt ist.

1. Wenn $C_A > 0$ und die Entscheider in Gruppe B risiko-neutral sind, dann ist das Wettbewerbs-Tauschverhältnis $p = E_1 - E_2 + 1$.
2. Wenn $C_A > 0$, die Entscheider in Gruppe B risiko-neutral sind und zum Wettbewerbs-Tauschverhältnis gehandelt wird, dann entscheiden sich die Entscheider in Gruppe A für eine sichere Auszahlung.

3. Wenn $E_1 < 2C_A C_B \sigma_1^2$, dann ist das Wettbewerbs-Tauschverhältnis $p < 0$.
4. Wenn $C_A = C_B$ und zum Wettbewerbs-Tauschverhältnis gehandelt wird, dann wählt jeder Entscheider ein Portfolio mit Varianz > 0 .
5. Wenn zum Wettbewerbs-Tauschverhältnis gehandelt wird, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, die gehaltenen Lotterien so umzuverteilen, dass alle Entscheider strikt besser gestellt werden.

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie einen Konsumenten mit rationalen monotonen Präferenzen $\succeq$ über Güterbündel aus zwei Gütern. Eine der Indifferenzmengen des Konsumenten besteht aus allen Güterbündeln (x_1, x_2) mit $x_1 x_2 = 6$. Eine andere Indifferenzmenge des Konsumenten besteht aus allen Güterbündeln (x_1, x_2) mit $x_1 + x_2 = 3$.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie den Absolutbetrag der Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 an der Stelle $(1, 6)$.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie den kleinsten Marktwert unter allen Güterbündeln, die den Konsumenten bei den Preisen $p_1 = 2$ und $p_2 = 3$ mindestens so gut stellen wie das Bündel $(1, 6)$.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie das kleinste Einkommen, dass es dem Konsumenten erlaubt, sich bei den Preisen $p_1 = 22$ und $p_2 = 11$ mindestens so gut zu stellen wie mit dem Bündel $(3, 0)$.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie für Gut 1 den Hicks-Substitutionseffekt einer Gut-1-Preisänderung von $p_1 = 9$ zu $p'_1 = 4$, gegeben den Gut-2-Preis $p_2 = 6$ und das Einkommen $Y = 36$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Die Präferenzen $\succeq$ sind konvex.
- b. Die Präferenzen $\succeq$ sind stetig.
- c. Bei Preisen $p_1 = 3$ und $p_2 = 1$ und Einkommen $Y = 3$ ist das Güterbündel $(0, 3)$ optimal.
- d. Es gibt Preise (p_1, p_2) so, dass Gut 2 nicht für alle Einkommen normal ist.
- e. Bei einer Gut-1-Preisänderung von $p_1 = 9$ zu $p'_1 = 4$, gegeben den Gut-2-Preis $p_2 = 6$ und das Einkommen $Y = 36$ beträgt die Hicks-Kompensation -8 .

2.2 Betrachten Sie das Freizeit-Konsum-Modell mit einem Zeitkontingent von $T = 16$ (Stunden). Setzen Sie den Preis pro Einheit Konsum C auf $p = 1$ und bezeichnen Sie den Stundenlohn mit $w > 0$. Der Konsument hat die Nutzenfunktion $U(C, L) = CL$ über Bündel aus Konsummenge C und Freizeitmenge L . Abweichend von dem in der Vorlesung betrachteten Fall hat der Konsument die Konsum-Erstausrüstungsmenge $\underline{C} \geq 0$. Der Raum der Alternativen besteht aus allen Bündeln (C, L) mit $C \geq \underline{C}$ und $0 \leq L \leq T$.

2.2.1 (N) Bestimmen Sie den kleinsten Lohn, bei dem der Konsument nicht arbeitet, falls $\underline{C} = 176$.

2.2.2 (N) Bestimmen Sie die Zeitmenge, die der Konsument arbeitet, wenn $\underline{C} = 100$ und $w = 25$.

2.2.3 (N) Bestimmen Sie die Zeitmenge, die der Konsument arbeitet, wenn $\underline{C} = 600$ und $w = 25$.

2.2.4 (N) Bestimmen Sie für diesen Konsumenten die Elastizität des Konsums bezüglich einer Lohnänderung, an der Stelle $\underline{C} = 0$ und $w = 25$.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- Wenn $\underline{C} = 0$, dann ist die Arbeitszeit des Konsumenten unabhängig vom Lohn w .
- Wenn $\underline{C} > 0$, dann kann eine Lohnerhöhung nicht zu einer Verkleinerung der Arbeitszeit führen.
- Der Konsument arbeitet nicht länger als $T/2$.
- Freizeit und Konsum sind perfekte Komplemente.
- Der Konsument hat additiv separable Präferenzen.

2.3 Betrachten Sie eine Firma mit Produktionsfunktion f , wobei $f(x_1, x_2) = x_1$ für alle Inputbündel (x_1, x_2) mit $x_1 \leq 1$, und $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)x_2 + 1$ für alle anderen Inputbündel.

2.3.1 (N) Bestimmen Sie das Durchschnittsprodukt von Input 1 an der Stelle $(x_1, x_2) = (10, 11)$.

2.3.2 (N) Bestimmen Sie das Grenzprodukt von Input 1 an der Stelle $(x_1, x_2) = (10, 11)$.

2.3.3 (N) Bestimmen Sie bei Inputpreisen $p_1 = 1$ und $p_2 = 1$ die Kosten, 122 Einheiten Output herzustellen.

2.3.4 (N) Bestimmen Sie bei Inputpreisen $p_1 = 1$ und $p_2 = 1$ und Outputpreis 5 die kleinste Outputmenge, bei der die Firma mindestens einen Gewinn von 7 erzielt.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- f hat im durch die Ungleichung $x_1 < 1$ beschränkten Bereich konstante Skalenerträge.
- f hat im durch die Ungleichung $x_1 > 1$ beschränkten Bereich zunehmende Skalenerträge.
- Für f gilt das Gesetz des abnehmenden Grenzertrags.

- d. Die Firma hat strikt positive Setup-Kosten.
- e. Wenn kurzfristig Input 2 auf dem Niveau $\bar{x}_2 = 7$ festliegt und nur Input 1 variiert werden kann, dann ist die kurzfristige Kostenfunktion KFK bei Inputpreisen von $p_1 = 1$ und $p_2 = 1$ gegeben durch $KFK(q) = q + 7$ für alle $q \leq 1$ und $KFK(q) = (q - 1)/7 + 8$ für alle $q > 1$.